

A RIQUEZA DAS NAÇÕES
REVISITADA

O Princípio que Dá Origem à Divisão do Trabalho

*Uma leitura comentada do Livro I, Capítulo II,
de A Riqueza das Nações (1776), de Adam Smith*

COM NOTAS, CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA
E EVIDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS

Sumário

1 A Divisão do Trabalho em Adam Smith — Fundamentos, Evolução e Relevância Contemporânea	1
Nota Preliminar	2
1.1 Introdução: O Momento Histórico e a Estrutura da Obra	3
1.2 O Texto Original de 1776: A Fábrica de Alfinetes e a Lógica da Observação	5
1.2.1 Escolha do Exemplo	5
1.2.2 O Contraste com a Agricultura	7
1.3 As Três Causas do Aumento de Produtividade	9
1.4 A Extensão do Mercado como Limite da Divisão do Trabalho	12
1.5 A Divisão do Trabalho na Era da Inteligência Artificial	13
1.5.1 Panorama do Mercado em Julho de 2026	14
1.5.2 Impacto no Mercado de Trabalho	15
1.5.3 Limitações e Calcanhares de Aquiles dos Modelos Atuais	17
1.6 Síntese do Capítulo	20

2 O Princípio que dá Origem à Divisão do Trabalho	21
Nota Metodológica	1
2.1 O Texto Original: A Estrutura do Argumento de Smith	2
2.1.1 A Singularidade Humana da Troca	4
2.1.2 A Insuficiência da Benevolência	5
2.2 A Propensão à Troca como Geradora da Divisão do Trabalho	7
2.2.1 A Tese da Diferença de Talentos como Efeito, não Causa	9
2.2.2 A Comparação com os Animais: O Paradoxo da Diversidade Humana	11
2.3 Desenvolvimentos Posteriores: A Evolução do Conceito de Divisão do Trabalho	12
2.3.1 Charles Babbage e a Economia do Conhecimento (1832)	12
2.3.2 Alfred Marshall e os Rendimentos Crescentes (1890)	13
2.3.3 Allyn Young e os Rendimentos Crescentes e o Progresso Econômico (1928)	13
2.3.4 George Stigler e o Teorema Smith-Stigler (1951)	15
2.3.5 Gary Becker e Kevin Murphy: Coordenação e Conhecimento (1992)	15
2.3.6 A Nova Economia do Crescimento Endógeno (décadas de 1980–1990)	16

2.3.7	Nova Teoria do Comércio e Geografia Econômica (1980–2000)	17
2.4	Evidências Empíricas: Testando Smith Contra os Dados	17
2.4.1	Estudos Históricos sobre a Evolução da Divisão do Trabalho	17
2.4.2	Evidências Contemporâneas	18
2.4.3	A Divisão do Trabalho no Comércio Internacional	19
2.5	Conexões Históricas: A Divisão do Trabalho e a Transformação do Mundo	20
2.5.1	A Revolução Industrial (1760–1840)	21
2.5.2	A Segunda Revolução Industrial e a Organização Científica do Trabalho (1870–1914)	21
2.5.3	A Crise de 1929 e a Grande Depressão	22
2.5.4	Bretton Woods e a Expansão do Comércio Global (1944–1971)	22
2.5.5	A Globalização e as Cadeias Globais de Valor (1980–2008)	23
2.5.6	A Crise Financeira de 2008 e a Reavaliação das Cadeias Globais	24
2.5.7	A Pandemia de COVID-19 (2020–2022)	24
2.5.8	Tensões Geopolíticas e Fragmentação do Comércio (2022–2025)	25
2.5.9	A Inflação Recente e as Cadeias de Suprimentos (2021–2023)	26

2.6	Fronteiras Contemporâneas: A Divisão do Trabalho em Transformação	27
2.6.1	Digitalização, Inteligência Artificial e a Nova Divisão Humano-Máquina	27
2.6.2	Economia de Plataformas e a Divisão do Trabalho em Microescala	30
2.6.3	Fintechs, Criptomoedas e a Evolução dos Meios de Troca	31
2.6.4	Trabalho Remoto e a Divisão Espacial do Trabalho	33
2.6.5	Mudanças Climáticas, Transição Energética e a Divisão do Trabalho	34
2.7	Debates Contemporâneos e Questões em Aberto . .	35
2.7.1	A Propensão à Troca é Realmente Inata? . .	35
2.7.2	A Divisão do Trabalho e a Desigualdade . .	36
2.7.3	Os Limites da Divisão do Trabalho: Coordenação, Resiliência e Alienação	37
2.7.4	A Divisão do Trabalho e o Conhecimento . .	38
2.8	Conclusão: A Relevância Duradoura de Smith e os Desafios do Século XXI	39
	Referências Seleccionadas	41

CAPÍTULO 1

A Divisão do Trabalho em Adam Smith — Fundamentos, Evolução e Relevância Contemporânea

“O maior aprimoramento das forças produtivas do trabalho, e a maior parte da habilidade, destreza e bom senso com os quais o trabalho é em toda parte dirigido ou executado, parecem ter sido resultados da divisão do trabalho.”

— Adam Smith, *A Riqueza das Nações*, Livro I, Cap. I
(1776)

Nota Preliminar

Esta capítulo é uma revisão aprofundada e expandida do capítulo sobre a divisão do trabalho em Adam Smith, mantendo absoluta fidelidade ao texto de 1776 e aos princípios clássicos. Deliberadamente, excluímos as contribuições de Karl Marx e de sociólogos como Émile Durkheim, por considerá-las externas ao escopo da ciência econômica que aqui se pretende estudar. O que se segue preserva integralmente o significado e o contexto histórico originais, distinguindo com clareza o que é Smith e o que são desdobramentos posteriores da literatura econômica, empírica e histórica. Cada conceito é ampliado com explicações detalhadas, evidências empíricas, referências acadêmicas, exemplos contemporâneos e acontecimentos históricos, ancorados nas correntes

principais da economia — clássica, neoclássica, austríaca, institucionalista e das novas teorias do crescimento e da firma — sem recorrer a nenhum autor de tradição marxista.

1.1 Introdução: O Momento Histórico e a Estrutura da Obra

EM 9 de março de 1776, quando Adam Smith publicou *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, a Grã-Bretanha vivia a alvorada da Revolução Industrial. As máquinas de fiar de Hargreaves e Arkwright já começavam a transformar a produção têxtil; as primeiras máquinas a vapor de Watt estavam sendo instaladas; os cercamentos dos campos alteravam a paisagem rural e o mercado de trabalho; e o comércio colonial, particularmente com a América e as Índias Ocidentais, gerava fluxos de matérias-primas e demanda. Smith, professor de Filosofia Moral na Universidade de Glasgow, não buscava prescrever receitas, mas explicar as causas do progresso material. A sua investigação começa, não por acaso, com a divisão do trabalho.

Tudo o que segue sobre o texto original de 1776 está ancorado na edição de *A Riqueza das Nações*, Livro I, Capítulo I. As análises posteriores serão sempre assinaladas como desenvolvimentos da ciência econômica subsequente.

A frase que inaugura o capítulo é uma tese, não uma observação incidental:

“O maior aprimoramento das forças produtivas do trabalho, e a maior parte da habilidade, destreza e bom senso com os quais o trabalho é em toda parte dirigido ou executado, parecem ter sido resultados da divisão do trabalho.”

Smith não via a divisão do trabalho apenas como um fato curioso; ele a considerava o motor primário do enriquecimento das nações. O capítulo I, portanto, tem um lugar arquitetônico dentro da obra: dele decorrem as discussões subsequentes sobre troca, moeda, valor e distribuição. Toda a arquitetura do Livro I — que trata das causas do aumento da capacidade produtiva do trabalho e da ordem segundo a qual seu produto é naturalmente distribuído entre as diferentes classes do povo — parte desse ponto inicial. Não é exagero dizer que, para Smith, entender a riqueza de uma nação é, antes de tudo, entender como o trabalho nela se organiza e se especializa.

NOTA DO EDITOR — PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

Mais de dois séculos e meio depois, a intuição de Smith permanece como uma das ideias mais robustas da ciência econômica: a especialização gera produtividade, e a produtividade é a fonte última do crescimento econômico. O economista americano Paul Romer, laureado com o Nobel de Economia em 2018 por seus trabalhos sobre crescimento endógeno, retomou implicitamente essa lógica ao mostrar que o conhecimento especializado — e não apenas a acumu-

lação de capital físico — é o principal motor do crescimento de longo prazo. A divisão do trabalho de Smith, em certo sentido, é a semente conceitual de toda a teoria moderna do crescimento baseada em ideias e especialização.

1.2 O Texto Original de 1776: A Fábrica de Alfinetes e a Lógica da Observação

1.2.1 Escolha do Exemplo

Smith escolhe deliberadamente uma “manufatura muito pequena”, a fabricação de alfinetes, porque nela a divisão do trabalho é visível até para um observador casual. Em grandes manufaturas, o olhar se perde; na fábrica de alfinetes, todos os operários podem estar no mesmo cômodo, e cada operação é discernível. A escolha tem um propósito metodológico claro: tornar o fenômeno evidente, quase experimental, ao alcance de qualquer leitor disposto a visitar uma oficina e observar por si mesmo.

O que Smith descreve no texto original:

- O processo de fazer um alfinete é decomposto em cerca de dezoito operações distintas: esticar o arame, endireitá-lo, cortá-lo, afiar a ponta, fazer a cabeça (operação que por si só exigia duas ou três etapas), colocar a cabeça, branquear os alfinetes, embalá-los etc.

- Em algumas fábricas, cada operação é executada por um trabalhador diferente; em outras, um mesmo homem executa duas ou três.
- Uma fábrica que Smith visitou, com apenas dez empregados, produzia em conjunto cerca de doze libras de alfinetes por dia. Uma libra contém mais de quatro mil alfinetes de tamanho médio. Portanto, **dez trabalhadores produziam cerca de 48.000 alfinetes por dia**, o que equivale a 4.800 alfinetes por trabalhador ao dia.
- **Contraste com o trabalho isolado:** Smith afirma que, se todos eles tivessem trabalhado separada e independentemente, sem que nenhum tivesse sido educado para esse ofício específico, certamente cada um não fabricaria vinte alfinetes por dia — e talvez não conseguisse fabricar sequer um único alfinete.

A produtividade, portanto, era multiplicada por um fator entre 240 (tomando-se vinte alfinetes por dia como referência) e 4.800 (tomando-se um único alfinete por dia). A força do argumento está na experiência observável, não em abstrações matemáticas: Smith constrói sua teoria a partir do chão de fábrica, não de um modelo formal.

NOTA DO EDITOR — PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

O exemplo da fábrica de alfinetes tornou-se um dos casos mais citados da história do pensamento econômico, quase um mito fundador da disciplina. Curiosamente, historiadores econômicos como Peter Groenewegen já demonstraram que

Smith provavelmente não visitou pessoalmente a fábrica descrita, mas se baseou em verbetes da *Encyclopédie* de Diderot e d'Alembert, particularmente no artigo sobre a fabricação de alfinetes (*épingle*). Isso não diminui o valor teórico do exemplo, mas é um ponto de honestidade histórica relevante: mesmo os clássicos constroem seus argumentos a partir de fontes secundárias, e a genialidade de Smith residiu em extrair dali um princípio geral aplicável a toda a economia, não apenas à indústria de alfinetes.

Em termos de ordem de grandeza, o ganho de produtividade que Smith documentou — de duas a três ordens de magnitude — é comparável, guardadas as proporções e o contexto histórico, aos saltos de produtividade observados em linhas de montagem fordistas no início do século XX e, mais recentemente, em processos de automação industrial. A lógica subjacente é a mesma: fragmentar uma tarefa complexa em etapas simples e repetíveis multiplica o rendimento por trabalhador.

1.2.2 O Contraste com a Agricultura

Smith observa que a agricultura não admite uma divisão do trabalho tão intensa quanto a manufatura:

“O arador, o gradador, o semeador e o que faz a colheita do trigo muitas vezes são a mesma pessoa. As diferentes ocupações da agricultura retornam apenas com as diferentes estações do ano, sendo impossível que um homem se empregue constantemente em uma só delas.”

A razão apontada por Smith é sazonal: a natureza impõe uma sequência temporal que impede a especialização contínua. Um homem não pode ser exclusivamente semeador, pois a semeadura ocorre apenas em determinada época do ano; nas demais estações, ele precisa executar outras tarefas. Esta distinção entre setores em que o homem domina o ritmo produtivo (a manufatura, onde o trabalhador pode repetir a mesma operação o dia inteiro, todos os dias do ano) e setores em que o ritmo é ditado pela natureza (a agricultura, sujeita a estações, colheitas e ciclos biológicos) será, mais tarde, explorada por economistas do desenvolvimento e da inovação. Mas é Smith quem primeiro a identifica como uma limitação estrutural à difusão da produtividade entre os setores da economia.

NOTA DO EDITOR — PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

Desenvolvimento posterior. Nos séculos XIX e XX, a mecanização agrícola — ceifeiras, tratores, colheitadeiras, e mais recentemente pulverização e plantio guiados por GPS — conseguiu aumentar enormemente a produtividade agrícola, assim como a especialização de propriedades inteiras

(fazendas exclusivamente de grãos, de leite, de proteína animal etc.). Ainda assim, o princípio smithiano permanece essencialmente correto: a especialização total do trabalhador individual continua sendo mais difícil na agricultura do que na indústria, a menos que a escala de produção seja imensa. Nos Estados Unidos, a produtividade agrícola cresceu de forma acelerada a partir da década de 1930, mas sempre com uma defasagem em relação à manufatura, exatamente pelas razões estruturais apontadas por Smith — a natureza dita o calendário, e o calendário limita a repetição contínua da mesma tarefa.

No Brasil, esse contraste segue visível: o agronegócio moderno — altamente mecanizado, tecnificado e integrado a cadeias globais de exportação de soja, milho e proteína animal — atingiu produtividade elevadíssima por meio da escala e da tecnologia, mas ainda opera sob calendários agrícolas (safra e entressafra) que impõem um ritmo bastante distinto daquele da manufatura ou dos serviços digitais, em que a produção pode ser contínua, 24 horas por dia, sete dias por semana.

1.3 As Três Causas do Aumento de Produtividade

Embora o excerto original enfatize principalmente a demonstração empírica pela fábrica de alfinetes, é essencial situar — para

fins didáticos e de fidelidade à arquitetura completa do Capítulo I de *A Riqueza das Nações* — as três razões que Smith atribui ao fato de a divisão do trabalho aumentar tão significativamente a quantidade de trabalho que cada homem pode realizar:

1. O aumento da destreza de cada trabalhador em particular.

Repetir a mesma operação simples todos os dias torna o trabalhador mais rápido e mais hábil naquela tarefa específica — exatamente como o operário da fábrica de alfinetes que, dedicado a uma única etapa, executa-a com uma velocidade impossível para quem tenta dominar as dezoito operações ao mesmo tempo.

2. A economia do tempo que se perderia ao passar de um tipo de trabalho para outro. Cada mudança de tarefa exige um período de ajuste — reunir ferramentas diferentes, mudar de posição, reorientar a atenção — e esse tempo perdido, somado ao longo de um dia ou de uma vida de trabalho, representa uma perda considerável de produtividade potencial.

3. A invenção de um grande número de máquinas que facilitam e abreviam o trabalho, permitindo que um homem faça o trabalho de muitos. Smith observa que muitas das máquinas empregadas nas manufaturas foram originalmente inventadas por trabalhadores comuns, que, dedicados a uma única e simples operação, naturalmente voltavam sua atenção para encontrar métodos mais fáceis e rápidos de executá-la.

NOTA DO EDITOR — PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

Este terceiro ponto é particularmente fecundo para uma leitura contemporânea, pois antecipa — com surpreendente precisão — a relação moderna entre especialização, aprendizado tácito e inovação incremental. A ideia de que o conhecimento prático adquirido na execução repetida de uma tarefa gera insights que levam à invenção de novas ferramentas é hoje central em campos como a economia da inovação e a gestão da produção (por exemplo, no conceito de *learning by doing*, formalizado academicamente por Kenneth Arrow em 1962, mas cuja intuição já está presente, de forma embrionária, em Smith quase dois séculos antes).

É também esse mecanismo — a especialização gerando, por si mesma, o incentivo e o conhecimento necessário para a inovação — que explica por que empresas de tecnologia contemporâneas organizam equipes em unidades altamente especializadas: times dedicados exclusivamente a infraestrutura, a interface, a segurança, a modelos de linguagem, e assim por diante. A lógica é rigorosamente smithiana, apenas transposta do chão de fábrica do século XVIII para o ambiente digital do século XXI.

1.4 A Extensão do Mercado como Limite da Divisão do Trabalho

Embora o desenvolvimento pleno desse princípio ocupe o Capítulo III do Livro I, é indispensável adiantá-lo aqui, ainda que de forma sintética e fiel ao espírito do Capítulo I, pois ele completa o raciocínio smithiano sobre a divisão do trabalho: a divisão do trabalho é limitada pela extensão do mercado. Um artesão que produz para uma aldeia isolada não pode se especializar tanto quanto um artesão que produz para uma cidade grande, uma nação inteira ou, hoje, para o mercado global. Quanto maior o mercado — quanto mais compradores potenciais existirem para o excedente de produção de um trabalhador especializado — maior o grau de especialização economicamente viável.

NOTA DO EDITOR — PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

Este princípio é, provavelmente, o elo mais direto entre o pensamento de Smith e a globalização contemporânea. A abertura comercial das últimas décadas, a redução de custos de transporte e comunicação, e mais recentemente a digitalização de serviços, ampliaram o “mercado” disponível para praticamente qualquer produtor especializado a uma escala que Smith jamais poderia imaginar. Um desenvolvedor de software na Índia, um designer gráfico na Argentina ou um consultor financeiro em Recife podem hoje vender seus serviços especializados para clientes no mundo inteiro através de plataformas digitais — uma manifestação contemporâ-

nea exata do princípio smithiano de que mercados maiores permitem divisões do trabalho mais finas e produtivas.

A economista Ronald Coase, em seu artigo seminal “The Nature of the Firm” (1937), e mais tarde a chamada Nova Economia Institucional, ampliaram essa discussão ao perguntar por que, se a especialização via mercado é tão eficiente, as empresas existem como unidades que internalizam a divisão do trabalho em vez de comprar cada etapa de fornecedores independentes no mercado aberto. A resposta — custos de transação — não contradiz Smith, mas o complementa: mostra que a divisão do trabalho pode ocorrer tanto dentro das firmas (como na fábrica de alfinetes) quanto entre firmas distintas coordenadas pelo mercado, dependendo de qual arranjo minimiza os custos de coordenação.

1.5 A Divisão do Trabalho na Era da Inteligência Artificial

Se há um fenômeno contemporâneo que testa os limites — e ao mesmo tempo confirma a atualidade — do princípio smithiano, é a ascensão da inteligência artificial generativa. Vale uma seção própria, por sua relevância e pela frequência com que o tema surge em discussões sobre o futuro do trabalho.

1.5.1 *Panorama do Mercado em Julho de 2026*

Em meados de 2026, o mercado de modelos de linguagem consolidou-se em torno de poucos laboratórios líderes, cada um com uma área de vantagem competitiva relativamente clara — um padrão que, ironicamente, é ele próprio uma forma de divisão do trabalho entre empresas. A Anthropic, com a família Claude (incluindo o Claude Opus 4.8 e o Claude Sonnet 5), destaca-se em tarefas de programação, seguimento de instruções complexas e redação de textos longos e consistentes. A OpenAI, com o GPT-5.5, mantém o ecossistema mais amplo, com geração nativa de imagem e vídeo (Sora) e forte desempenho em tarefas agênticas. O Google DeepMind, com o Gemini 3.1 Pro, lidera em compreensão multimodal (imagem, vídeo e áudio) e in integração nativa com o Google Workspace. A xAI e a DeepSeek completam o quadro competitivo, esta última destacando-se pelo modelo aberto (*open weight*) de baixo custo, competitivo em tarefas de alto volume.

NOTA DO EDITOR — PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

Um relatório do índice de inteligência da Artificial Analysis, divulgado ao longo de 2026, descreveu esse momento como um “platô da fronteira”: as diferenças técnicas gerais entre os modelos de ponta se tornaram marginais, e cada laboratório passou a investir em nichos de vantagem competitiva específicos, em vez de tentar dominar todas as frentes simultaneamente. Equipes de tecnologia mais sofisticadas hoje

operam com arquiteturas multimodelo, roteando cada tarefa para o sistema mais adequado — por exemplo, um modelo para revisão de código, outro para pesquisa multimídia, e um terceiro, mais barato, para tarefas repetitivas de alto volume, como classificação e extração de dados.

Esse arranjo é, estruturalmente, uma divisão do trabalho smithiana aplicada a sistemas de inteligência artificial: assim como o alfineteiro do século XVIII se especializava em uma única etapa da produção porque isso multiplicava o rendimento do conjunto, as organizações contemporâneas fragmentam suas tarefas cognitivas entre diferentes modelos de IA, cada um otimizado para uma função específica, porque essa especialização produz resultados superiores à tentativa de usar um único sistema genérico para tudo.

1.5.2 Impacto no Mercado de Trabalho

A evidência empírica disponível em 2026 sugere um quadro mais matizado do que os extremos do debate público costumam sugerir. Estudos da Organização Internacional do Trabalho estimam que cerca de 25% dos empregos no mundo estão potencialmente expostos à inteligência artificial generativa, mas apenas uma fração pequena — entre 5% e 6% — corre risco de substituição quase total. No Brasil, levantamentos do IBRE/FGV, aplicando metodologia semelhante, apontaram que cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros ocupavam, no fim de 2025, posições expostas à IA generativa — o equivalente a quase 31 milhões de pessoas, com

maior incidência entre mulheres, trabalhadores jovens e os setores de comércio, serviços de informação e intermediação financeira.

Um achado relevante — e que dialoga diretamente com Smith — é que a automação atual não incide predominantemente sobre tarefas manuais repetitivas, como a intuição do século XX sugeria, mas sobre tarefas cognitivas de processamento estruturado de informação: funções contábeis, jurídicas, administrativas e analíticas. Ocupações que dependem de destreza manual, contato humano direto ou execução física em ambientes variáveis — da construção civil ao cuidado em saúde — mostram, até aqui, maior resistência à automação.

NOTA DO EDITOR — PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

Há aqui uma inversão curiosa e digna de nota em relação ao exemplo da fábrica de alfinetes. Para Smith, a divisão do trabalho multiplicava a produtividade humana ao fragmentar tarefas manuais repetitivas entre trabalhadores especializados. A inteligência artificial contemporânea, por sua vez, começa a automatizar exatamente as tarefas cognitivas repetitivas e estruturadas — o cálculo, o registro, a triagem documental — deixando relativamente mais valorizadas as tarefas que exigem julgamento, criatividade, supervisão de sistemas automatizados (a chamada *AI oversight*) e interação humana genuína. Um estudo do MIT amplamente citado, dos economistas Daron Acemoglu e Pascual Restrepo (Acemoglu foi laureado com o Nobel de Economia em 2024), mostra que o efeito líquido da automação sobre o emprego

e a distribuição de renda depende criticamente de as novas tecnologias criarem tarefas novas na mesma velocidade em que eliminam as antigas — um equilíbrio que, segundo os autores, não é garantido nem automático, mas depende de escolhas institucionais e políticas.

Dados de mercado do início de 2026 mostram sinais concretos dessa transição: levantamentos setoriais registraram dezenas de milhares de cortes de vagas em empresas de tecnologia diretamente vinculados à adoção de IA generativa, ao mesmo tempo em que cresceu a demanda — e o prêmio salarial — para profissionais capazes de operar essas ferramentas com eficácia. Análises da PwC estimaram prêmios salariais superiores a 50% para trabalhadores com competências em IA frente a colegas sem essas habilidades, o que sugere que a verdadeira linha de corte não separa “humanos” de “máquinas”, mas trabalhadores que dominam a nova ferramenta daqueles que não a dominam — uma reedição, guardadas as devidas proporções, da distinção smithiana entre o artesão especializado e o trabalhador não treinado que “talvez não conseguisse fabricar um único alfinete”.

1.5.3 Limitações e Calcanhares de Aquiles dos Modelos Atuais

Apesar dos avanços, é importante que uma leitura contemporânea e equilibrada reconheça as limitações estruturais ainda presentes nos sistemas de IA mais avançados de 2026:

- **Alucinações e confiabilidade factual.** Mesmo os modelos mais recentes continuam produzindo, ocasionalmente, informações incorretas apresentadas com aparente segurança, o que exige verificação humana em contextos de alto risco — jurídico, médico, financeiro.
- **Raciocínio científico de fronteira ainda limitado.** Avaliações especializadas em física e ciências de nível avançado (como o benchmark CritPt, de nível de doutorado) mostraram que, até meados de 2026, nenhum modelo superou uma fração pequena de acerto nessas tarefas — evidência de que a fluência conversacional dos modelos atuais não equivale, ainda, à capacidade de pesquisa científica original.
- **Custo computacional e energético.** O treinamento e a operação de modelos de fronteira continuam extremamente intensivos em capital e energia, concentrando o desenvolvimento em poucos laboratórios com acesso a capital e infraestrutura de altíssima escala — uma barreira de entrada que contrasta com a proliferação mais democrática de ferramentas de software das décadas anteriores.
- **Vulnerabilidade a manipulação adversarial.** Testes de segurança revelam diferentes graus de suscetibilidade dos modelos a tentativas de manipulação (*prompt injection*), o que levanta questões relevantes de segurança à medida que esses sistemas ganham autonomia para executar ações — e não apenas gerar texto.
- **Assimetria geográfica de acesso e de dados de treinamento.**

A literatura recente sobre o tema aponta que os efeitos da IA sobre o trabalho tendem a ser assimétricos entre países de alta e baixa renda, com menor exposição — mas também menor apropriação dos ganhos — por parte das economias emergentes.

NOTA DO EDITOR — PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

Perspectiva futura. O consenso entre analistas de mercado ao longo de 2026 não é o de uma substituição maciça e repentina do trabalho humano, mas de uma reconfiguração gradual das tarefas dentro de cada profissão — um processo que a literatura chama de *recomposição ocupacional*, e que é, estruturalmente, uma nova rodada do mesmo fenômeno que Smith descreveu em 1776: a fragmentação de processos complexos em etapas menores, algumas das quais passam a ser executadas por uma “mão” distinta — outrora um trabalhador especializado, hoje eventualmente um sistema de IA — enquanto o restante permanece sob responsabilidade humana. A grande questão em aberto, tanto para economistas quanto para formuladores de política pública, é se essa nova divisão do trabalho entre humanos e sistemas automatizados produzirá, como ocorreu com a Revolução Industrial ao longo de um século, um aumento generalizado do padrão de vida, ou se os ganhos de produtividade se concentrarão de forma desproporcional entre poucos agentes econômicos — um risco que a própria tradição da economia institucionalista, herdeira indireta de Smith, já havia identificado como não

sendo automático, mas dependente das instituições, das políticas públicas e do poder relativo de barganha entre capital e trabalho.

1.6 Síntese do Capítulo

O Capítulo I de *A Riqueza das Nações* estabelece, com um exemplo simples e memorável, o princípio fundador de toda a economia clássica da produção: a divisão do trabalho é a fonte primária do aumento da produtividade e, por extensão, da riqueza das nações. Smith identifica três mecanismos — destreza, economia de tempo e inovação tecnológica — pelos quais a especialização multiplica o rendimento do trabalho, e reconhece, já no texto original, que esse processo encontra limites estruturais, como a sazonalidade da agricultura e, como será desenvolvido no Capítulo III, a extensão do mercado disponível.

Ler esse capítulo hoje, quase duzentos e cinquenta anos depois de sua publicação, é constatar a notável durabilidade de sua intuição central. Da fábrica de alfinetes de Glasgow às arquiteturas multimodelo de inteligência artificial de 2026, o princípio permanece o mesmo: fragmentar tarefas complexas em unidades especializadas — sejam elas trabalhadores humanos ou sistemas automatizados — multiplica a produtividade do conjunto muito além do que qualquer unidade isolada, por mais hábil que seja, poderia alcançar sozinha.

CAPÍTULO 2

O Princípio que Dá Origem à Divisão do Trabalho

Esta divisão do trabalho, da qual derivam tantas vantagens, não é, em sua origem, o efeito de uma sabedoria humana qualquer.

— Adam Smith, *A Riqueza das Nações*, 1776

Nota Metodológica

Este capítulo toma como base o texto integral do Capítulo II do Livro I de *Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações*, de Adam Smith, publicado em 1776. Todo o conteúdo está organizado de forma a preservar com exatidão o pensamento original do autor, sem modernizações retroativas, distorções ou atribuições anacrônicas. Sobre essa base, constroem-se camadas sucessivas de explicação, contextualização histórica, evolução do pensamento econômico e evidências empíricas posteriores. A distinção entre o que pertence a Smith e o que foi acrescentado pela literatura econômica dos séculos XIX, XX e XXI é mantida de modo explícito ao longo de toda a exposição. A abordagem é técnica, e concentra-se exclusivamente em economia.

2.1 O Texto Original: A Estrutura do Argumento de Smith

Smith abre o Capítulo II com uma afirmação que, para o seu tempo, era profundamente contraintuitiva. Ele está prestes a explicar de onde vem a divisão do trabalho — aquele mesmo fenômeno que, no capítulo anterior, ele já havia mostrado ser responsável por multiplicar espantosamente a produtividade de uma fábrica de alfinetes. E a resposta que ele oferece surpreende: ninguém planejou isso.

“Esta divisão do trabalho, da qual derivam tantas vantagens, não é, em sua origem, o efeito de uma sabedoria humana qualquer, que preveria e visaria esta riqueza geral à qual dá origem. Ela é a consequência necessária, embora muito lenta e gradual, de uma certa tendência ou propensão existente na natureza humana que não tem em vista essa utilidade extensa, ou seja: a propensão a intercambiar, permutar ou trocar uma coisa pela outra.”

— Smith, 1776, Livro I, Cap. II

Este parágrafo inaugural contém três proposições fundamentais que estruturam todo o argumento subsequente.

Primeiro, a divisão do trabalho não é fruto de planejamento deliberado. Smith se opõe aqui a qualquer explicação que atribuisse a divisão do trabalho a um desígnio consciente — seja

de um legislador, seja de um filósofo, seja da providência divina. Trata-se de um *fenômeno emergente*: algo que surge da interação de agentes individuais sem que nenhum deles tenha intencionado o resultado agregado.

NOTA DO EDITOR — PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

Este é um dos primeiros registros na história das ideias do que séculos depois seria formalizado como *ordem espontânea* pela Escola Austríaca de Economia, especialmente por Friedrich Hayek. A intuição de Smith — de que uma ordem complexa e funcional pode emergir sem projetista — reaparece, com roupagens distintas, em campos tão diversos quanto a biologia evolutiva, a teoria de redes e a própria ciência da computação, onde sistemas descentralizados frequentemente superam soluções centralizadas.

Segundo, o motor dessa emergência é uma “propensão” humana específica — a inclinação para trocar, permutar e negociar. Smith não resolve a questão de se essa propensão é “original” (isto é, instintiva) ou derivada da razão e da linguagem. Ele a trata como um dado da natureza humana, cuja origem última não é relevante para seu argumento econômico.

NOTA DO EDITOR — PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

A psicologia evolucionista contemporânea oferece hipóteses complementares: a capacidade de troca pode ter coevoluído com a linguagem e a cognição social, conferindo vantagens

adaptativas a grupos que conseguiam cooperar além dos laços de parentesco. Nada disso estava disponível a Smith — mas é notável que sua intuição filosófica do século XVIII continue a orientar perguntas de pesquisa no século XXI.

Terceiro, essa propensão não tem em vista a “riqueza geral” que produz. Indivíduos que trocam não estão pensando no bem-estar da sociedade como um todo; estão pensando em seu próprio interesse. O resultado social benéfico é uma consequência não intencional. Este mecanismo é o núcleo do que mais tarde se chamaria de “mão invisível”, embora a expressão só apareça em outra parte da obra.

2.1.1 *A Singularidade Humana da Troca*

Smith então distingue os humanos de outros animais com uma argumentação que merece atenção cuidadosa.

“Essa propensão encontra-se em todos os homens, não se encontrando em nenhuma outra raça de animais, que não parecem conhecer nem essa nem qualquer outra espécie de contratos.”

A comparação com os galgos que perseguem uma lebre é instrutiva: eles podem *parecer* agir em concerto, mas isso não é efeito de algum contrato, e sim da concorrência casual de seus desejos acerca do mesmo objeto naquele momento específico. Um cão, observa Smith, nunca fez uma troca justa e deliberada de um

osso por outro.

Esta distinção é crucial para a economia como disciplina: a troca voluntária e deliberada, baseada no reconhecimento mútuo de propriedade e na negociação de termos, é *exclusivamente humana*. Os animais podem cooperar (como os galgos), podem usar astúcia para obter favores (como o cão que implora por comida), mas não *negociam*. Não dizem: isto é meu, isto é teu; estou disposto a trocar isto por aquilo.

NOTA DO EDITOR — PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

Do ponto de vista da teoria econômica moderna, essa observação de Smith antecipa o conceito de *contrato* como fundamento da cooperação social. O contrato pressupõe linguagem simbólica, capacidade de abstrair valor, noção de futuro e confiança mínima no cumprimento de promessas. A economia dos custos de transação, desenvolvida por Ronald Coase (1937, 1960) e Oliver Williamson (1975, 1985), mostra que a existência de contratos — e sua imperfeição — é central para entender a organização das firmas e dos mercados.

2.1.2 A Insuficiência da Benevolência

Smith então desenvolve o argumento que se tornaria um dos pilares do pensamento econômico.

“O homem [...] tem necessidade quase constante da ajuda dos semelhantes, e é inútil esperar esta ajuda simplesmente da benevolência alheia.”

A vida em sociedade civilizada envolve uma dependência mútua tão extensa que a benevolência — por mais presente que seja — não pode ser a base principal da cooperação social. O mendigo, observa Smith, pode depender sobretudo da benevolência dos semelhantes, mas mesmo ele não depende inteiramente dessa benevolência: com o dinheiro recebido, compra alimento; com roupas velhas recebidas, negocia outras mais adequadas.

A solução de Smith para este problema é o célebre apelo ao interesse próprio:

“Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse. Dirigimo-nos não à sua humanidade, mas à sua auto-estima.”

Esta passagem é frequentemente citada como a defesa do interesse próprio como motor da economia. É importante notar, porém, que Smith não está dizendo que as pessoas são apenas movidas pelo interesse próprio, nem que a benevolência é irrelevante. Em sua obra anterior, *Teoria dos Sentimentos Morais* (1759), Smith havia construído uma sofisticada teoria da empatia e da conduta moral baseada no “espectador imparcial”. O argumento

do Capítulo II é mais específico: a *cooperação econômica em larga escala* — aquela que envolve milhares ou milhões de pessoas que não se conhecem — não pode ser sustentada pela benevolência, porque esta é insuficiente para mobilizar o esforço de grandes multidões de que o indivíduo necessita. O interesse próprio, canalizado através da troca, é o mecanismo que torna possível essa cooperação extensa.

NOTA DO EDITOR — PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

A economia experimental moderna, por meio de jogos como o Ultimato, o Ditador e o Dilema do Prisioneiro, documentou que os seres humanos exibem tanto motivações egoístas quanto preferências sociais como reciprocidade, aversão à desigualdade e altruísmo condicional. O ponto de Smith não é negar essas motivações, mas sim sublinhar que, nas trocas impessoais de mercado, o apelo ao interesse alheio é o mecanismo mais confiável para obter cooperação sustentada.

2.2 A Propensão à Troca como Geradora da Divisão do Trabalho

Smith então conecta a propensão à troca com a divisão do trabalho.

“Assim como é por negociação, por escambo ou por compra que conseguimos uns dos outros a maior parte dos serviços recíprocos de que necessitamos, da mesma forma é essa mesma propensão ou tendência a permutar que originalmente gera a divisão do trabalho.”

O mecanismo é descrito através do exemplo de uma tribo de caçadores ou pastores. Um indivíduo que faz arcos e flechas com mais habilidade que outros descobre que pode obter mais carne e gado trocando seus arcos do que caçando pessoalmente. A consideração de seu *interesse próprio* o leva a especializar-se nessa atividade, tornando-se uma espécie de armeiro. O mesmo ocorre com o construtor de cabanas, o ferreiro, o curtidor.

Este é o ponto central do capítulo: a divisão do trabalho não é imposta de cima para baixo, nem é o resultado de uma percepção abstrata de seus benefícios coletivos. Ela emerge *espontaneamente* da interação de indivíduos que buscam seu próprio benefício através da troca.

“E dessa forma, a certeza de poder permutar toda a parte excedente da produção de seu próprio trabalho que ultrapasse seu consumo pessoal estimula cada pessoa a dedicar-se a uma ocupação específica.”

Aqui Smith formula um princípio que será central para a teoria do comércio internacional nos séculos seguintes: a especialização

depende da existência de um mercado onde o excedente possa ser trocado. Sem a possibilidade de troca, o produtor eficiente de arcos teria de continuar caçando, pois sua habilidade superior não teria valor econômico.

2.2.1 A Tese da Diferença de Talentos como Efeito, não Causa

Um dos argumentos mais notáveis e, para a época, mais ousados de Smith é sua afirmação sobre a origem das diferenças de talento.

“Na realidade, a diferença de talentos naturais em pessoas diferentes é muito menor do que pensamos; a grande diferença de habilidade que distingue entre si pessoas de diferentes profissões, quando chegam à maturidade, em muitos casos não é tanto a causa, mas antes o efeito da divisão do trabalho.”

Smith ilustra com o exemplo do filósofo e do carregador de rua: ao nascerem, e durante os primeiros anos de vida, talvez fossem muito semelhantes entre si. A diferença emerge apenas quando se engajam em ocupações diferentes, e vai-se ampliando gradualmente, até que, ao final, o filósofo dificilmente se disporá a reconhecer qualquer semelhança.

Esta é uma tese *ambientalista* sobre o desenvolvimento humano, que antecipa em mais de um século as discussões sobre “nature versus nurture”. Smith está dizendo que as diferenças observadas entre profissionais não refletem diferenças inatas sig-

nificativas, mas sim o efeito cumulativo da especialização. A divisão do trabalho *cria* as diferenças de habilidade que, em uma observação superficial, parecem ser suas causas.

O contrafactual é igualmente importante:

“Sem a propensão à barganha, ao escambo e à troca, cada pessoa precisa ter conseguido para si mesma tudo o que lhe era necessário ou conveniente para a vida que desejava. [...] não pode ter havido uma tal diferença de ocupações que por si fosse suficiente para produzir uma diferença tão grande de talentos.”

NOTA DO EDITOR — PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

A economia do trabalho moderna confirma empiricamente que a especialização responde por uma fração substancial das diferenças salariais. O capital humano específico — conhecimento e habilidades adquiridos em um determinado ofício — é um dos principais determinantes da produtividade individual. Estudos de Gary Becker (1964) sobre investimento em capital humano mostram que trabalhadores que se especializam em ocupações que exigem treinamento mais longo recebem salários mais altos, exatamente como a lógica de Smith sugeriria.

2.2.2 A Comparação com os Animais: O Paradoxo da Diversidade Humana

Smith retoma a comparação com os animais para fazer um ponto surpreendente.

“Muitos grupos de animais, todos reconhecidamente da mesma espécie, trazem de nascença uma diferença de ‘índole’ muito maior do que aquela que se verifica entre as pessoas, anteriormente à aquisição de hábitos e à educação. [...] a diferença entre um filósofo e um carregador de rua, no tocante ao caráter básico e à disposição, não representa sequer 50% da diferença que existe entre um mastim e um galgo.”

Os animais, apesar de diferenças inatas muito maiores, dificilmente têm qualquer utilidade uns em relação aos outros. A força do mastim não se beneficia em nada da velocidade do galgo ou da sagacidade do spaniel. Cada animal continua obrigado a ajudar-se e defender-se sozinho.

Entre os humanos, ao contrário:

“[...] os caracteres e as habilidades mais diferentes são úteis uns aos outros; as produções diferentes dos respectivos talentos e habilidades [...] são como que somadas em um cabedal comum, no qual cada um pode comprar qualquer parcela da produção dos talentos dos outros, de acordo com suas necessidades.”

A propensão à troca transforma a diversidade humana — que, em termos inatos, é menor que a diversidade animal — em uma fonte de *vantagem coletiva*. A especialização, viabilizada pela troca, permite que as diferenças, mesmo pequenas, sejam ampliadas e exploradas em benefício de todos.

NOTA DO EDITOR — PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

Esta é a essência do que David Ricardo, quarenta anos depois, formalizaria como a teoria das *vantagens comparativas*: mesmo que um indivíduo (ou país) seja absolutamente melhor em todas as atividades, a troca ainda é mutuamente benéfica se houver especialização naquilo em que a vantagem relativa for maior.

2.3 Desenvolvimentos Posteriores: A Evolução do Conceito de Divisão do Trabalho

2.3.1 *Charles Babbage e a Economia do Conhecimento (1832)*

Charles Babbage, em *On the Economy of Machinery and Manufactures* (1832), expandiu a análise de Smith de duas maneiras importantes. Primeiro, Babbage notou que a divisão do trabalho permite que diferentes tarefas sejam atribuídas a trabalhadores com diferentes níveis de habilidade, evitando que trabalhadores qualificados percam tempo em tarefas que poderiam ser executadas por trabalhadores menos qualificados — o chamado “princípio

de Babbage”. Segundo, Babbage enfatizou o papel da divisão do trabalho na *padronização* e na *mecanização*, argumentando que a especialização de tarefas facilita a invenção de máquinas que as executam. Esta segunda observação antecipa a relação entre divisão do trabalho e progresso técnico que se tornaria central na economia da inovação.

2.3.2 *Alfred Marshall e os Rendimentos Crescentes (1890)*

Alfred Marshall, em *Princípios de Economia* (1890), integrou a análise smithiana da divisão do trabalho à sua teoria dos rendimentos crescentes. Marshall distinguiu entre economias internas (dentro da firma) e economias externas (no setor como um todo) e argumentou que a divisão do trabalho é uma fonte importante de ambas. A concentração geográfica de indústrias — os “distritos industriais” de Marshall, como a cutelaria em Sheffield ou a cerâmica em Staffordshire — permite um grau de especialização que não seria viável em mercados menores. Cada firma pode se concentrar em uma etapa do processo produtivo, e a proximidade reduz os custos de transporte e coordenação.

2.3.3 *Allyn Young e os Rendimentos Crescentes e o Progresso Econômico (1928)*

Allyn Young, em seu artigo seminal “Increasing Returns and Economic Progress” (1928), levou a análise de Smith a um novo patamar. Young argumentou que o conceito smithiano de divisão

do trabalho era muito mais amplo do que a mera especialização ocupacional — tratava-se de um processo *dinâmico* de diferenciação de atividades produtivas que se autoalimenta.

A proposição central de Young é frequentemente resumida pela aparente tautologia: a divisão do trabalho depende em grande parte da divisão do trabalho. O que isto significa, na prática, é que:

1. A divisão do trabalho permite a adoção de métodos indiretos de produção — isto é, a produção de bens de capital e intermediários que aumentam a produtividade.
2. Estes métodos indiretos, por sua vez, criam novas oportunidades para maior divisão do trabalho.
3. O processo é cumulativo: o crescimento gera mais crescimento.

Young estava argumentando que Smith havia compreendido algo fundamental sobre o desenvolvimento econômico que a economia neoclássica — com seu foco em alocação de recursos em condições de rendimentos decrescentes — havia perdido de vista. A divisão do trabalho não é apenas uma questão de *eficiência estática*, mas de *crescimento dinâmico*. Este artigo influenciaria diretamente as teorias de crescimento endógeno no final do século XX.

2.3.4 *George Stigler e o Teorema Smith-Stigler (1951)*

George Stigler, em seu artigo “The Division of Labor is Limited by the Extent of the Market” (1951), formalizou o que ficou conhecido como o “teorema de Smith-Stigler”. Stigler argumentou que o tamanho do mercado é o principal determinante do grau de divisão do trabalho: mercados maiores permitem maior especialização, e esta, por sua vez, reduz custos e expande ainda mais o mercado.

Stigler aplicou este insight à estrutura das firmas, desenvolvendo uma teoria de integração vertical: uma firma executará internamente as atividades para as quais o mercado é pequeno demais para sustentar especialistas, e terceirizará aquelas para as quais o mercado é suficientemente grande. A fronteira entre “fazer” e “comprar” é determinada, em última instância, pela extensão do mercado. Esta teoria antecipou e complementou a análise de Coase (1937) sobre a natureza da firma e de Williamson (1975) sobre integração vertical.

2.3.5 *Gary Becker e Kevin Murphy: Coordenação e Conhecimento (1992)*

Becker e Murphy (1992) formalizaram a análise de Smith em termos de *custos de coordenação*. Eles argumentaram que a divisão do trabalho envolve um trade-off: maior especialização aumenta a produtividade, mas também aumenta os custos de coordenação entre os especialistas. O grau ótimo de divisão do trabalho é aquele em que o ganho marginal de produtividade da especializa-

ção adicional se iguala ao custo marginal de coordenação.

Este arcabouço permitiu que os economistas tratassem a divisão do trabalho não como um fenômeno binário (especializado ou não), mas como uma variável contínua que pode ser analisada com as ferramentas padrão da microeconomia. Avanços em tecnologia da informação, que reduzem custos de coordenação, permitem maior divisão do trabalho — uma previsão que as décadas seguintes confirmariam amplamente.

2.3.6 A Nova Economia do Crescimento Endógeno (décadas de 1980–1990)

Paul Romer (1986, 1990), Robert Lucas (1988) e outros economistas do crescimento endógeno recuperaram e expandiram a intuição de Young sobre o caráter cumulativo da divisão do trabalho. Em modelos de crescimento endógeno, o conhecimento e a inovação são os motores do crescimento, e a divisão do trabalho é um mecanismo central através do qual o conhecimento é gerado e difundido. Quanto mais especializados são os trabalhadores, mais podem se concentrar em atividades de pesquisa e desenvolvimento, gerando inovações que aumentam a produtividade e permitem maior especialização — um círculo virtuoso que Romer chamou de *transbordamentos de conhecimento* (knowledge spillovers).

2.3.7 *Nova Teoria do Comércio e Geografia Econômica (1980–2000)*

Paul Krugman (1979, 1980, 1991) usou o arcabouço de rendimentos crescentes e custos de transporte para explicar por que a divisão do trabalho leva à concentração geográfica da produção — um fenômeno que Smith e Marshall já haviam observado, mas que a teoria tradicional de vantagens comparativas não conseguia explicar adequadamente. A “Nova Geografia Econômica” mostra que a interação entre economias de escala (divisão do trabalho), custos de transporte e tamanho do mercado gera aglomerações industriais. O Vale do Silício é a expressão contemporânea desse mecanismo: um mercado de trabalho profundamente especializado onde coexistem engenheiros de hardware, desenvolvedores de software, designers de interface e capitalistas de risco, cada um intensamente focado em uma fração mínima da cadeia produtiva, exatamente como os artesãos do distrito industrial de Marshall.

2.4 Evidências Empíricas: Testando Smith Contra os Dados

2.4.1 *Estudos Históricos sobre a Evolução da Divisão do Trabalho*

Um estudo recente do Federal Reserve Bank of Kansas City (Carollo, Cohen e Huang, 2025) utilizou dados do censo americano entre 1860 e 1940 para testar três proposições centrais de Smith:

1. A divisão do trabalho aumenta com a extensão do mercado.
2. A divisão do trabalho é facilitada pela inovação tecnológica.
3. A divisão do trabalho aumenta a produtividade do trabalho.

Os resultados confirmam as três proposições com forte evidência empírica. O estudo documenta um crescimento significativo na diversidade ocupacional durante o período e mostra que a especialização ocupacional está associada a maior produtividade do trabalho. Os autores também estendem a narrativa de Smith ao destacar o papel das mudanças organizacionais e dos spillovers de inovação durante a Segunda Revolução Industrial.

2.4.2 Evidências Contemporâneas

Estudos mais recentes continuam a encontrar suporte para as ideias de Smith:

- **Divisão do trabalho em plantas industriais:** pesquisas com dados de empregadores na Alemanha (Roland Berger, 2019) mostram que plantas maiores utilizam mais ocupações, atribuem menos tarefas por ocupação e têm maior produtividade, corroborando o teorema de que a extensão do mercado — tamanho da planta — favorece a especialização.
- **Divisão do trabalho em serviços de saúde:** um estudo sobre uma organização de saúde *online* (Bloom et al., 2021) descobriu que a divisão do trabalho entre enfermeiros e

médicos resultou em 70% dos casos sendo resolvidos por enfermeiros, liberando médicos para casos mais complexos, com ganhos de eficiência e redução de custos.

- **Divisão do trabalho e confiança:** experimentos de campo em empresas indianas (Bloom, Sadun e Van Reenen, 2012) mostram que níveis mais altos de confiança dentro das organizações facilitam a delegação e a especialização, aumentando a produtividade.
- **Divisão do trabalho e automação:** evidências de empresas manufatureiras americanas (Acemoglu e Restrepo, 2020) mostram que a adoção de robôs permite maior especialização dos trabalhadores remanescentes, que passam a se concentrar em tarefas mais complexas e menos rotineiras, reforçando o mecanismo descrito por Smith.

2.4.3 A Divisão do Trabalho no Comércio Internacional

A literatura sobre comércio internacional fornece talvez a evidência mais dramática do teorema de Smith-Stigler. A expansão do comércio global desde a Segunda Guerra Mundial permitiu um grau de especialização internacional sem precedentes. Cadeias globais de valor (GVCs) fragmentam a produção em estágios que são realizados em diferentes países, cada um especializado em atividades onde possui vantagem comparativa.

Dados do World Trade Report (WTO, 2023) mostram que o comércio em componentes e bens intermediários — uma medida direta da divisão internacional do trabalho — cresceu consistente-

mente mais rápido que o comércio em bens finais de 1990 a 2022. Em 2022, bens intermediários representaram aproximadamente 50% do comércio mundial de mercadorias. Este fenômeno, às vezes chamado de “desintegração vertical” da produção ou *unbundling* (Baldwin, 2016), é uma manifestação contemporânea direta do princípio que Smith descreveu no Capítulo II.

NOTA DO EDITOR — PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
TITULO=EXEMPLO CONTEMPORÂNEO — A CADEIA DE SEMICONDU-
TORES

Um chip avançado da TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) envolve: design nos EUA (Qualcomm, Apple, NVIDIA); equipamentos de litografia da ASML (Países Baixos), que por sua vez utiliza componentes ópticos da Alemanha e dos EUA; silício purificado do Japão; montagem e teste em Taiwan. Nenhum país domina toda a cadeia. A TSMC não projeta chips nem fabrica os equipamentos; ela é *especializada* exclusivamente na manufatura de semicondutores para terceiros — um modelo de negócios que só se tornou viável com o tamanho atual do mercado global, ilustrando perfeitamente Smith: a divisão do trabalho é limitada pela extensão do mercado.

2.5 Conexões Históricas: A Divisão do Trabalho e a Transformação do Mundo

2.5.1 A Revolução Industrial (1760–1840)

Smith escreveu *A Riqueza das Nações* às vésperas da Revolução Industrial. A fábrica de alfinetes que ele descreveu no Capítulo I era um prenúncio do que estava por vir. A mecanização da produção têxtil — com o *spinning jenny* de Hargreaves em 1764, o *water frame* de Arkwright em 1769 e o tear mecânico de Cartwright em 1785 —, a introdução do sistema fabril e a especialização crescente do trabalho foram a materialização prática das ideias de Smith.

A Revolução Industrial, no entanto, também revelou tensões que Smith não havia plenamente antecipado em sua análise inicial. A especialização extrema podia levar a condições de trabalho penosas — uma preocupação que o próprio Smith reconheceu em passagens posteriores de *A Riqueza das Nações* (Livro V, Cap. I), onde expressou preocupação com o efeito do trabalho repetitivo sobre a inteligência e o caráter dos trabalhadores, sugerindo a necessidade de educação pública para mitigar esses efeitos.

2.5.2 A Segunda Revolução Industrial e a Organização Científica do Trabalho (1870–1914)

A Segunda Revolução Industrial trouxe a produção em massa, a linha de montagem e o taylorismo. Frederick Winslow Taylor, com seus *Princípios de Administração Científica* (1911), levou a divisão do trabalho a extremos analíticos: cada tarefa era decomposta em movimentos elementares, cronometrada e otimizada. A fábrica da Ford em Highland Park, que em 1913 introduziu a linha de

montagem móvel, reduziu o tempo de montagem de um chassi de 12 horas para 93 minutos — um aumento de produtividade de quase oito vezes que Smith teria reconhecido imediatamente como fruto da divisão do trabalho aplicada à organização do processo produtivo.

2.5.3 A Crise de 1929 e a Grande Depressão

A Grande Depressão levantou questões sobre os limites da divisão do trabalho. O colapso do comércio internacional — o “mercado” que, segundo Smith, limita a divisão do trabalho — levou à desespecialização e ao desemprego em massa. A Lei Tarifária Smoot-Hawley de 1930 nos Estados Unidos, seguida por retaliações comerciais, fez o comércio mundial despencar 66% entre 1929 e 1934. A fragmentação da produção global reverteu-se parcialmente. Este episódio demonstrou que a divisão do trabalho não é irreversível: se o mercado se contrai, a especialização se reduz.

2.5.4 Bretton Woods e a Expansão do Comércio Global (1944–1971)

O sistema de Bretton Woods, estabelecido em 1944, criou as instituições — FMI, Banco Mundial, GATT (que se tornaria a OMC em 1995) — que permitiriam a expansão do comércio global nas décadas seguintes. A redução gradual de tarifas e barreiras não tarifárias, combinada com a estabilidade cambial do sistema Bretton Woods até 1971 e com inovações em transporte (contêineres

a partir dos anos 1950) e comunicação, expandiu massivamente a “extensão do mercado” no sentido smithiano. Esta expansão permitiu uma divisão do trabalho em escala global que Smith não poderia ter imaginado.

2.5.5 A Globalização e as Cadeias Globais de Valor (1980–2008)

O período de 1980 a 2008 viu a aceleração da globalização. A queda dos custos de transporte e comunicação, a liberalização do comércio e do investimento, e o surgimento da China como potência manufatureira após sua entrada na OMC em 2001 permitiram a fragmentação das cadeias produtivas em escala global.

NOTA DO EDITOR — PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
TÍTULO = EXEMPLO CONCRETO — O IPHONE

O design industrial e o sistema operacional iOS são desenvolvidos na Apple em Cupertino, Califórnia. Os chips são desenhados pela Apple e fabricados pela TSMC em Taiwan. As telas OLED vêm da Samsung ou da LG, na Coreia do Sul. Os sensores de câmera são da Sony, no Japão. Os conectores e antenas são de fornecedores especializados como Amphenol e Qualcomm. A montagem final é realizada pela Foxconn em Zhengzhou, China, em instalações que empregam centenas de milhares de trabalhadores. O marketing, as vendas e o suporte são globais. Um único iPhone incorpora insumos de mais de 40 países. Este é o princípio de Smith — a divisão

do trabalho limitada pela extensão do mercado — levado ao extremo da granularidade contemporânea.

2.5.6 A Crise Financeira de 2008 e a Reavaliação das Cadeias Globais

A crise de 2008 revelou vulnerabilidades nas cadeias globais de valor. O colapso do crédito comercial interrompeu o financiamento do comércio internacional; a queda sincronizada da demanda levou ao que ficou conhecido como o “colapso do comércio” (*trade collapse*) de 2008–2009, quando os fluxos de comércio caíram mais de 12% em poucos meses. A crise levantou questões sobre a *governança* e a *resiliência* da divisão internacional do trabalho. Ficou evidente que choques financeiros podem se propagar através das cadeias de suprimentos com velocidade e amplitude maiores do que se supunha.

2.5.7 A Pandemia de COVID-19 (2020–2022)

A pandemia de COVID-19 foi talvez o maior teste para a divisão global do trabalho desde a Segunda Guerra Mundial. O fechamento de fábricas na China no início de 2020, a interrupção do transporte marítimo, a escassez de contêineres e a subsequente crise de semicondutores mostraram que a especialização extrema tem um custo em termos de vulnerabilidade a choques.

A indústria automobilística global foi particularmente afetada: a falta de chips produzidos em Taiwan interrompeu linhas de

montagem na Alemanha, nos EUA e no Japão, revelando que um único elo na cadeia podia paralisar toda a produção. O prazo de entrega de veículos alongou-se, e os preços subiram. A pandemia gerou um intenso debate sobre “resiliência versus eficiência” nas cadeias de suprimentos. Algumas empresas e governos começaram a considerar *near-shoring* (relocalização para países próximos, como o México para os EUA), *friend-shoring* (para países aliados) e diversificação de fornecedores como estratégias para reduzir a vulnerabilidade sem abandonar completamente os ganhos da especialização. A política industrial americana (CHIPS Act de 2022, Inflation Reduction Act de 2022) e europeia (European Chips Act de 2023) reflete essa reavaliação: o objetivo não é reverter a divisão do trabalho, mas aumentar a redundância e a segurança em setores estratégicos.

2.5.8 Tensões Geopolíticas e Fragmentação do Comércio (2022–2025)

A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 e as sanções econômicas subsequentes introduziram uma dimensão geopolítica à divisão do trabalho. O comércio deixou de ser apenas uma questão de eficiência para tornar-se um instrumento de política externa e segurança nacional. Restrições à exportação de tecnologias avançadas para a China impostas pelos EUA e seus aliados — controles sobre semicondutores, equipamentos de litografia, inteligência artificial — estão redesenhando as cadeias globais de valor. A ASML, empresa neerlandesa que detém o monopólio da litografia ultravioleta extrema (EUV) necessária para chips de

ponta, está proibida de exportar esses equipamentos para a China. Este é um exemplo contemporâneo de como a divisão internacional do trabalho pode ser limitada não apenas pela extensão do mercado, mas também por decisões políticas e considerações de segurança.

NOTA DO EDITOR — PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
TÍTULO=ATUALIZAÇÃO — CONTROLES DE EXPORTAÇÃO EM IA, 2026

Este mesmo mecanismo de restrição geopolítica ao fluxo de tecnologia voltou a se manifestar em 2026 no campo da inteligência artificial: em junho, controles de exportação do Departamento de Comércio dos EUA levaram à suspensão temporária de acesso a modelos de fronteira mais avançados para certas jurisdições, revertida ao final do mesmo mês. O episódio — ainda que breve — ilustra como a divisão internacional do trabalho em setores estratégicos de alta tecnologia permanece sujeita a decisões de política externa, e não apenas à lógica pura de mercado que Smith descreveu.

2.5.9 A Inflação Recente e as Cadeias de Suprimentos (2021–2023)

O surto inflacionário global de 2021–2023, que levou a inflação nos EUA a 9,1% em junho de 2022 e na Zona do Euro a 10,6% em outubro de 2022, teve como um dos seus principais motores os gargalos nas cadeias de suprimentos globais. A demanda reprimida durante a pandemia, combinada com a oferta restrita de bens — desde semicondutores até madeira e alimentos — gerou

pressões inflacionárias. Este episódio ilustrou que a inflação não é apenas um fenômeno monetário, mas também pode ter origem em choques de oferta em uma economia mundial altamente especializada e interdependente. A resposta dos bancos centrais, com aumentos agressivos de juros — o Federal Reserve elevou a taxa de 0–0,25% para 5,25–5,50% entre 2022 e 2023 —, mostrou como a política macroeconômica precisa reagir a disrupções em uma economia globalizada.

2.6 Fronteiras Contemporâneas: A Divisão do Trabalho em Transformação

2.6.1 *Digitalização, Inteligência Artificial e a Nova Divisão Humano-Máquina*

A inteligência artificial está redefinindo a divisão do trabalho de maneiras que Smith não poderia ter previsto. Enquanto Smith via a divisão do trabalho como a divisão de tarefas *entre* trabalhadores humanos, a IA está criando uma divisão do trabalho *entre* humanos e máquinas.

NOTA DO EDITOR — PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA TITULO=O MERCADO DE IA EM MEADOS DE 2026

No momento em que este capítulo é revisado — julho de 2026 —, o mercado de modelos de linguagem de fronteira é disputado por um punhado de famílias de modelos que se revezam na liderança de diferentes benchmarks: a Anthropic

com a linha Claude (incluindo o Opus 4.8 e, no patamar superior, a nova geração Mythos/Fable), a OpenAI com o GPT-5.5, o Google com o Gemini 3.1 Pro, e a chinesa DeepSeek com o V4-Pro, que se destaca por oferecer desempenho próximo ao topo de mercado a uma fração do custo. Nenhum modelo domina isoladamente todas as dimensões: uns lideram em raciocínio matemático e execução agêntica de tarefas em terminal, outros em compreensão multimodal nativa de vídeo e áudio, outros em programação e fidelidade a instruções longas. Essa fragmentação de lideranças por nicho é, ela mesma, uma pequena ilustração smithiana: a especialização acontece porque o “mercado” de aplicações de IA é hoje grande e diverso o suficiente para sustentar múltiplos fornecedores especializados, em vez de um único vencedor.

Calcanhares de Aquiles do momento: alucinações residuais em tarefas de alto risco, custos de inferência ainda elevados para uso agêntico intensivo, vulnerabilidade a ataques de injeção de instruções (*prompt injection*) e forte dependência de poucas cadeias de fornecimento de hardware — sobretudo semicondutores de ponta fabricados pela TSMC com litografia da ASML, o que reconecta o setor de IA à própria cadeia de semicondutores discutida anteriormente. A perspectiva futura mais discutida no setor é a de sistemas cada vez mais agênticos, capazes de planejar e executar tarefas de múltiplas etapas de forma autônoma, e a consolidação de arquitetu-

ras de custo em camadas — modelos pequenos e baratos para tarefas simples, modelos intermediários para tarefas cotidianas, e modelos de fronteira, caros, reservados para problemas genuinamente difíceis. Como todo instantâneo de um mercado em rápida evolução, este parágrafo descreve uma fotografia do momento, não um veredicto permanente.

Exemplos concretos de aplicação:

- **Modelos de linguagem de grande escala (LLMs):** sistemas como os citados acima são capazes de executar tarefas cognitivas que antes eram domínio exclusivo de humanos — redação, programação, análise de dados, tradução, atendimento ao cliente. Um desenvolvedor de software hoje pode “terceirizar” para uma IA a escrita de trechos de código, testes unitários e documentação, concentrando-se na arquitetura e na lógica de alto nível — uma nova forma de especialização.
- **IA em diagnóstico médico:** sistemas de IA como o AlphaFold (DeepMind) e ferramentas de análise de imagem radiológica estão assumindo tarefas de identificação de padrões. Radiologistas estão se tornando supervisores de sistemas de IA, revisando diagnósticos preliminares em vez de examinar cada imagem desde o início.
- **Veículos autônomos:** empresas como Waymo (Alphabet) operam serviços de robotáxi em cidades americanas. A

divisão do trabalho entre motorista e veículo está sendo redefinida.

A literatura econômica recente (Acemoglu e Restrepo, 2019; Autor, 2022; Felten, Raj e Seamans, 2023) distingue entre automação (substituição de trabalho humano) e criação de novas tarefas (complementaridade). A divisão do trabalho com IA segue os princípios de Smith na medida em que permite que humanos se especializem em tarefas nas quais têm vantagem comparativa em relação às máquinas — tipicamente, aquelas que envolvem julgamento, empatia, criatividade e interação social complexa.

2.6.2 Economia de Plataformas e a Divisão do Trabalho em Microescala

As plataformas digitais reduziram radicalmente os custos de coordenação e expandiram o mercado para serviços que antes eram fornecidos localmente ou informalmente. Isso permitiu uma divisão do trabalho de granularidade sem precedentes:

- **Uber e mobilidade:** motoristas podem se especializar em transporte de passageiros sem os custos fixos de uma frota de táxis. A plataforma coordena oferta e demanda em tempo real, precifica dinamicamente e gerencia pagamentos.
- **Upwork, Fiverr e trabalho freelance global:** profissionais especializados — designers, programadores, redatores, editores de vídeo — oferecem serviços a clientes em qualquer lugar do mundo. Um designer gráfico em São Paulo

pode trabalhar para uma startup em Berlim. A extensão do mercado é planetária.

- **Airbnb e hospitalidade:** proprietários de imóveis podem se especializar em aluguel de curta temporada como uma atividade econômica paralela ou principal.
- **Economia de criadores:** indivíduos monetizam conteúdo altamente especializado — de aulas de culinária a análises de investimentos — para audiências globais de nicho.

Essas plataformas são, na essência, mecanismos smithianos de troca que viabilizam novos níveis de especialização. O motorista da Uber não precisa entender de marketing, precificação, *matchmaking* ou processamento de pagamentos — a plataforma se especializa nisso. O motorista se especializa em dirigir. A divisão do trabalho se aprofunda.

2.6.3 Fintechs, Criptomoedas e a Evolução dos Meios de Troca

A propensão à troca, da qual Smith deriva a divisão do trabalho, depende crucialmente da existência de meios de pagamento eficientes. O dinheiro, que Smith analisa no Capítulo IV, é o lubrificante da troca. Inovações financeiras recentes estão transformando esse lubrificante:

- **Pagamentos digitais instantâneos:** o Pix no Brasil, lançado em 2020, é um caso notável. Em 2024, mais de 150

milhões de brasileiros usavam o Pix, e o volume de transações superou R\$ 1 trilhão por mês. O custo de transação próximo de zero e a liquidação instantânea expandiram o mercado para microtransações que antes não eram viáveis.

- **Fintechs de crédito e pagamentos:** empresas como Stripe, Adyen e Nubank reduziram as barreiras de entrada para o comércio, permitindo que negócios de todos os tamanhos aceitem pagamentos internacionais e se integrem a plataformas globais. Isso amplia o mercado e, pela lógica smithiana, possibilita mais divisão do trabalho.
- **Criptomoedas e finanças descentralizadas (DeFi):** Bitcoin (2009) e outras criptomoedas propuseram um meio de troca descentralizado, sem intermediários estatais. Embora a adoção como meio de pagamento ainda seja limitada pela volatilidade e escalabilidade, as *stablecoins* (como USDC e USDT) têm sido usadas para remessas internacionais e pagamentos transfronteiriços, reduzindo custos de transação.
- **Moedas digitais de bancos centrais (CBDCs):** diversos bancos centrais — China (e-CNY), Zona do Euro (projeto do euro digital), Brasil (Drex) — estão desenvolvendo moedas digitais. O Drex, em desenvolvimento pelo Banco Central do Brasil, visa permitir contratos inteligentes e pagamentos programáveis, potencialmente automatizando trocas que hoje exigem intermediários.

Há um debate econômico relevante: seriam as criptomoedas uma evolução natural da propensão à troca em um ambiente

digital, ou uma anomalia especulativa? A literatura ainda não tem consenso.

2.6.4 Trabalho Remoto e a Divisão Espacial do Trabalho

A pandemia acelerou a adoção do trabalho remoto, quebrando a necessidade de proximidade física para muitas ocupações. Isso tem implicações smithianas profundas:

- **Expansão do mercado de trabalho:** um engenheiro de software em Recife pode trabalhar para uma empresa em São Francisco sem sair de casa. Sua especialização em uma linguagem de programação específica encontra demanda global. O mercado para sua habilidade é o mundo.
- **Nova divisão internacional do trabalho em serviços:** serviços que antes eram não comercializáveis internacionalmente — como contabilidade, design, consultoria — agora são prestados remotamente. Empresas como a Deel e a Remote facilitam a contratação global, reduzindo custos de coordenação.
- **Desconcentração geográfica:** cidades menores e regiões antes periféricas podem atrair profissionais especializados que preferem qualidade de vida a salários de grandes metrópoles. O “nômade digital” é o extremo dessa tendência.

2.6.5 *Mudanças Climáticas, Transição Energética e a Divisão do Trabalho*

A transição para uma economia de baixo carbono está gerando uma reconfiguração da divisão internacional do trabalho:

- **Minerais críticos:** a produção de baterias para veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia depende de lítio, cobalto, níquel e grafite. A produção está concentrada em poucos países — Austrália e Chile (lítio), República Democrática do Congo (cobalto), Indonésia (níquel), China (grafite e processamento). Isso gera novas cadeias de suprimentos e novas dependências.
- **Hidrogênio verde:** países com abundância de energia renovável — Brasil, Chile, Austrália, países do Oriente Médio — estão se posicionando como exportadores de hidrogênio verde, criando uma nova especialização internacional.
- **Créditos de carbono e mercados de emissões:** a precificação do carbono cria um novo “bem” transacionável, ampliando o escopo das trocas. Mercados voluntários e obrigatórios de carbono permitem que empresas e países se especializem em reduções de emissões onde o custo é menor, trocando créditos — um mecanismo que Smith reconheceria como uma extensão natural da lógica do comércio.

2.7 Debates Contemporâneos e Questões em Aberto

2.7.1 *A Propensão à Troca é Realmente Inata?*

Alguns economistas e antropólogos questionaram a afirmação de Smith sobre uma “propensão natural” à troca. Estudos etnográficos mostram que em muitas sociedades de pequena escala a troca é indissociável de relações de parentesco, reciprocidade e obrigações rituais — a “troca impessoal” do mercado moderno não é o ponto de partida universal. A Nova Economia Institucional, liderada por Douglass North (1990), argumenta que o desenvolvimento de mercados impessoais exige um arcabouço institucional complexo — direitos de propriedade, contratos executáveis, confiança social e normas de cooperação — que levou séculos para emergir.

No entanto, experimentos com crianças pequenas em diversas culturas mostram que o comportamento de troca — dar um objeto para receber outro — surge espontaneamente em idades precoces, sugerindo que há uma base cognitiva universal. O debate permanece: a propensão à troca é um instinto biológico ou uma prática cultural que emerge em virtualmente todas as sociedades humanas quando as condições permitem? Para os propósitos da análise econômica, o que importa é que, dadas as condições institucionais mínimas, a troca floresce — e com ela a divisão do trabalho.

2.7.2 *A Divisão do Trabalho e a Desigualdade*

Smith reconheceu que trabalhadores com habilidades mais raras ou mais valorizadas obtêm salários mais altos (Livro I, Cap. X). A literatura econômica posterior explorou essa relação em profundidade:

- **Polarização do mercado de trabalho:** a partir dos anos 1990, diversos países desenvolvidos experimentaram um crescimento do emprego nos extremos da distribuição de qualificações — serviços de baixa qualificação (cuidados pessoais, alimentação) e ocupações de alta qualificação (tecnologia, finanças) — com redução relativa de ocupações de média qualificação (manufatura, rotinas administrativas). Esse fenômeno, documentado por David Autor e outros, está ligado à automação de tarefas rotineiras e à competição internacional.
- **Superestrelas e a economia do vencedor-leva-tudo:** a digitalização expandiu o mercado para os melhores profissionais de cada área. Um cirurgião excepcional, um programador de elite ou um atleta de topo podem atender um mercado global, capturando uma fatia desproporcional dos ganhos. Isso é uma consequência direta do princípio smithiano: quando o mercado se expande, a especialização pode ser mais recompensada.
- **Desigualdade global e convergência:** por outro lado, a divisão internacional do trabalho tirou centenas de milhões

da pobreza na China, Índia, Vietnã e outros países. A renda média global convergiu, mesmo que a desigualdade dentro de muitos países tenha aumentado. Este é um debate complexo e ativo na economia do desenvolvimento.

2.7.3 Os Limites da Divisão do Trabalho: Coordenação, Resiliência e Alienação

Smith reconheceu que o tamanho do mercado é o limite principal. A economia posterior adicionou outros:

- **Custos de coordenação** (Becker e Murphy, 1992): quanto mais especializados os agentes, mais complexa é a coordenação. Avanços em TI reduziram esses custos, mas eles não desaparecem. A complexidade de gerenciar uma cadeia de suprimentos global com milhares de fornecedores é um custo real.
- **Custos de transação e contratos incompletos** (Williamson, 1985; Hart, 1995): quando os contratos não podem especificar todas as contingências, a divisão do trabalho entre firmas pode gerar conflitos, renegociações oportunistas e ineficiências. A decisão de integrar verticalmente — fazer internamente — é, em parte, uma resposta a esses custos. A Tesla, por exemplo, é mais verticalmente integrada que a maioria das montadoras, fabricando internamente muitos componentes que outras terceirizam — uma escolha que reflete a ponderação entre os ganhos da especialização externa e os custos de coordenação.

- **Vulnerabilidade e resiliência:** a pandemia e as tensões geopolíticas mostraram que cadeias muito especializadas e geograficamente concentradas podem ser frágeis. O debate “eficiência versus resiliência” é hoje central na economia de cadeias de suprimentos.
- **Efeitos sobre o trabalhador:** Smith (Livro V) reconheceu que o trabalho repetitivo podia embotar a mente. A economia comportamental e a psicologia organizacional contemporâneas documentam que a especialização extrema pode reduzir a satisfação e a criatividade. Há um trade-off entre produtividade estática e bem-estar que a economia ainda está aprendendo a mensurar adequadamente.

2.7.4 A Divisão do Trabalho e o Conhecimento

Smith notou que a especialização facilita a inovação — “a invenção de máquinas que facilitam e abreviam o trabalho”, Cap. I. A literatura posterior refinou essa relação: a divisão do trabalho gera conhecimento tácito específico, que é difícil de transmitir fora do contexto em que foi gerado. O aprendizado pela prática (*learning-by-doing*), formalizado por Kenneth Arrow (1962), é uma consequência da especialização.

A economia da inovação contemporânea (Aghion e Howitt, 2009) mostra que o crescimento de longo prazo depende da capacidade de gerar novas ideias. A divisão do trabalho potencializa essa capacidade ao permitir que indivíduos e equipes se concentrem em domínios cada vez mais restritos, alcançando a

fronteira do conhecimento e expandindo-a. O Vale do Silício, com seu ecossistema de startups ultraespecializadas, é a encarnação contemporânea dessa dinâmica.

2.8 Conclusão: A Relevância Duradoura de Smith e os Desafios do Século XXI

O Capítulo II de *A Riqueza das Nações* contém um insight que transcende seu tempo: a divisão do trabalho, fonte primordial da prosperidade, não é produto de um planejador central, mas o resultado emergente de uma propensão humana à troca, operando através do interesse individual. Este é um dos princípios mais férteis e duradouros da ciência econômica.

Ao longo de mais de dois séculos e meio, a análise de Smith foi confirmada, expandida e refinada. As evidências empíricas — dos censos americanos do século XIX às cadeias globais de valor do século XXI, dos distritos industriais de Marshall às plataformas digitais de 2026 — corroboram a conexão fundamental entre extensão do mercado, especialização e produtividade. As contribuições de Babbage, Marshall, Young, Stigler, Coase, Williamson, Becker, Murphy, Romer, Krugman e muitos outros construíram um edifício teórico imponente sobre os alicerces lançados em 1776.

O mundo contemporâneo apresenta novas manifestações e novos desafios para o princípio smithiano. A inteligência artificial está reconfigurando a fronteira entre tarefas humanas e de máquina, potencializando a especialização e, ao mesmo tempo, levantando questões sobre o futuro do trabalho. As plataformas

digitais reduziram os custos de coordenação a níveis ínfimos, viabilizando uma divisão do trabalho em microescala que Smith vislumbraria com fascínio. As fintechs e as moedas digitais estão transformando os meios de troca, o lubrificante da especialização. A transição energética está redesenhando as cadeias globais de suprimentos. E a geopolítica está reintroduzindo limites políticos à divisão internacional do trabalho, lembrando que o mercado não opera no vácuo institucional.

Smith permanece essencial não porque suas respostas sejam definitivas, mas porque suas perguntas são as corretas. Por que as nações são ricas? Porque indivíduos livres, buscando seu próprio interesse, descobrem que podem cooperar através da troca — e nessa cooperação, sem que ninguém o tenha planejado, emerge uma ordem produtiva de complexidade e eficiência que nenhuma mente humana poderia ter projetado. Compreender essa dinâmica, e os limites e condições que a circunscrevem, é a tarefa permanente da ciência econômica. O Capítulo II de *A Riqueza das Nações* é o ponto de partida insubstituível dessa jornada.

Referências Seleccionadas

- Acemoglu, Daron e Restrepo, Pascual. “Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor.” *Journal of Economic Perspectives*, 2019.
- Autor, David. “The Labor Market Impacts of Technological Change: From Unbridled Enthusiasm to Qualified Optimism to Vast Uncertainty.” NBER Working Paper, 2022.
- Babbage, Charles. *On the Economy of Machinery and Manufactures*. Londres: Charles Knight, 1832.
- Baldwin, Richard. *The Great Convergence*. Harvard University Press, 2016.
- Becker, Gary S. *Human Capital*. Columbia University Press, 1964.
- Becker, Gary S. e Murphy, Kevin M. “The Division of Labor, Coordination Costs, and Knowledge.” *Quarterly Journal of Economics*, 1992.
- Carollo, Nicholas A.; Cohen, Elior D.; Huang, Jingyi. “Revisiting Adam Smith and the Division of Labor: New Evidence from U.S. Occupational Data, 1860–1940.” Federal Reserve Bank of Kansas City, RWP 25-08, 2025.

- Coase, Ronald. “The Nature of the Firm.” *Economica*, 1937.
- Krugman, Paul. “Increasing Returns and Economic Geography.” *Journal of Political Economy*, 1991.
- Marshall, Alfred. *Principles of Economics*. Londres: Macmillan, 1890.
- North, Douglass C. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press, 1990.
- Romer, Paul M. “Endogenous Technological Change.” *Journal of Political Economy*, 1990.
- Smith, Adam. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Londres: W. Strahan and T. Cadell, 1776.
- Stigler, George J. “The Division of Labor is Limited by the Extent of the Market.” *Journal of Political Economy*, 1951.
- Williamson, Oliver E. *The Economic Institutions of Capitalism*. Free Press, 1985.
- World Trade Organization. *World Trade Report 2023: Re-globalization for a Secure, Inclusive and Sustainable Future*. WTO, 2023.
- Young, Allyn. “Increasing Returns and Economic Progress.” *The Economic Journal*, 1928.